INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN

Testeo 1

Comparación directa · resultados evaluados: Corrección, Inestabilidad, Inhomogeneidad (°C)

CONCLUSIÓN CONSOLIDADA
NO CUMPLE

EST-0001 · diseño v1 · análisis v1
Emitido 2026-11-01

Dato	Valor
Estudio	EST-0001 · Testeo 1
Tipo	Verificación
Método	Comparación directa v3
Equipo evaluado	IBC-01 Cámara climática BINDER KBF ECO 240
Versión del análisis	v1
Fecha de emisión	2026-11-01
Ejecutado	2026-11-01 20:26 por x
Norma implementada	ISO 5725-2:1994 · Eurachem (2016)
Huella del resultado	5987d3c12985f5cf343c0a03b1864f32...

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jessica Alejandra González Segura y Juan David Ahumada Caro	pendiente	pendiente

1 Resumen en lenguaje sencillo

Para cualquier lector: qué se evaluó, qué se encontró y qué significa

Veredicto por resultado evaluado

Cada resultado pasó por la secuencia completa de pruebas por separado (atípicos → normalidad → igualdad de varianzas → prueba correspondiente → desempeño). El veredicto del análisis es el del resultado más desfavorable.

Resultado evaluado	Veredicto	No cumple en
Corrección (°C)	No sirve (todavía)	Sesgo (veracidad), Repetibilidad
Inestabilidad (°C)	Sirve	—
Inhomogeneidad (°C)	Sirve	—

1.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

TU MÉTODO NO SIRVE (TODAVÍA)

No cumple en: Sesgo (veracidad), Repetibilidad. Antes de usarlo hay que corregir la causa y volver a verificar. Mira «qué implica» y «qué hacer».

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 1 lectura(s): M0063 (-20 °C · T-01 · P-01, rezagado (*)). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Si se quitaran, cambiaría: Repetibilidad en -20 °C pasa de «no cumple» (0,05047) a «cumple» (0,02288).	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Atención	NO en 1 de 16 revisiones: -20 °C (lecturas). En el resto sí.	Donde no son normales NO se aplica ANOVA: se usan Wilcoxon (sesgo) y Kruskal-Wallis (técnicos y patrones), y no se calculan intervalos χ^2. Donde sí son normales se revisa la igualdad de varianzas.
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Bien	Donde los datos son normales (-80 °C, -40 °C, 0 °C, 10 °C y 3 más) se aplicó Bartlett: varianzas iguales en todos. Donde no son normales (-20 °C) no se evalúa para decidir: no se usará ANOVA.	Por lo tanto: -80 °C, -40 °C, 0 °C, 10 °C y 3 más → ANOVA clásico + Tukey; -20 °C → Kruskal-Wallis + Dunn.
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 8 de 8 puntos. Dónde: -80 °C → Técnico: T-01 vs T-03 (-0,0784 °C, p = < 0,0001); T-02 vs T-03 (-0,0502 °C, p = 0,000607) | -40 °C → Técnico: T-01 vs T-03 (-0,0721 °C, p = < 0,0001); T-02 vs T-03 (-0,0497 °C, p = 0,000654) | -20 °C → Técnico: T-01 vs T-03 (-0,085 °C, p = 0,00046) (y 5 punto(s) más). Por qué (origen probable): Técnico → la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento); Patrón → el instrumento de referencia (calibración, deriva o corrección del certificado no aplicada). El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
6	**Sesgo (veracidad)** No cumple	Valores de 0,249 a 0,2586 °C en 8 punto(s). Prueba: t de Student en -80 °C, -40 °C, -20 °C y 5 más. Frente al límite: no cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	No cumple: ver qué implica en las conclusiones.
7	**Repetibilidad** No cumple	Valores de 0,02568 a 0,05047 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, 0 °C, 10 °C y 3 más; no cumple en -20 °C.	No cumple: ver qué implica en las conclusiones.
8	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,03641 a 0,05799 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
9	**Veredicto** No cumple	No cumple en: Sesgo (veracidad), Repetibilidad. Antes de usarlo hay que corregir la causa y volver a verificar. Mira «qué implica» y «qué hacer».	—

Desempeño punto por punto (✔ cumple · ✘ no cumple · · sin criterio)

Punto	Sesgo (veracidad)	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✘ 0,253	✔ 0,0262	✔ 0,0436	Técnico
-40 °C	✘ 0,249	✔ 0,0268	✔ 0,0414	Técnico
-20 °C	✘ 0,259	✘ 0,0505	✔ 0,058	Técnico
0 °C	✘ 0,256	✔ 0,0272	✔ 0,0373	Técnico
10 °C	✘ 0,256	✔ 0,0264	✔ 0,0364	Técnico
25 °C	✘ 0,252	✔ 0,0257	✔ 0,0438	Técnico
50 °C	✘ 0,25	✔ 0,0261	✔ 0,0426	Técnico, Patrón
150 °C	✘ 0,25	✔ 0,027	✔ 0,0416	Técnico

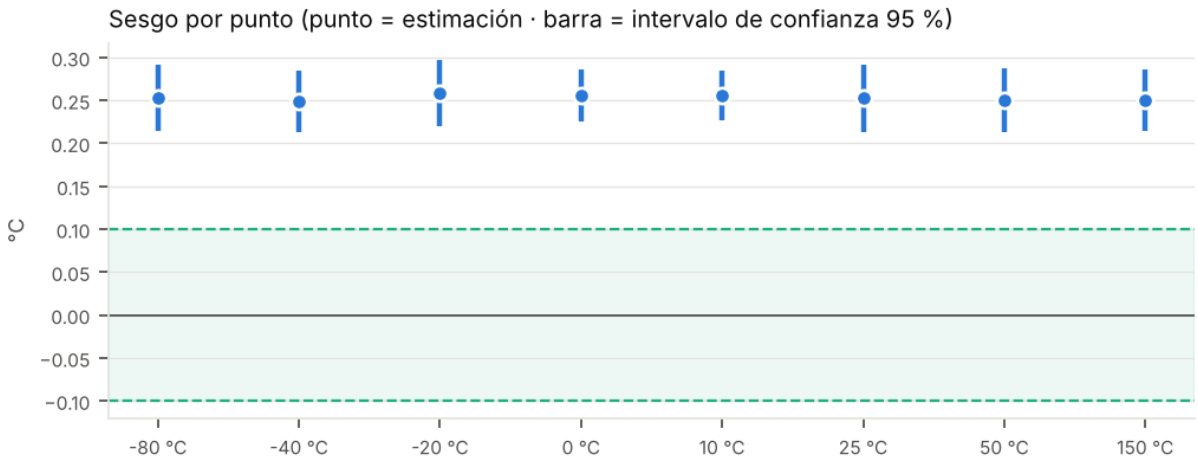
Qué implica cada parámetro que no cumple y qué hacer

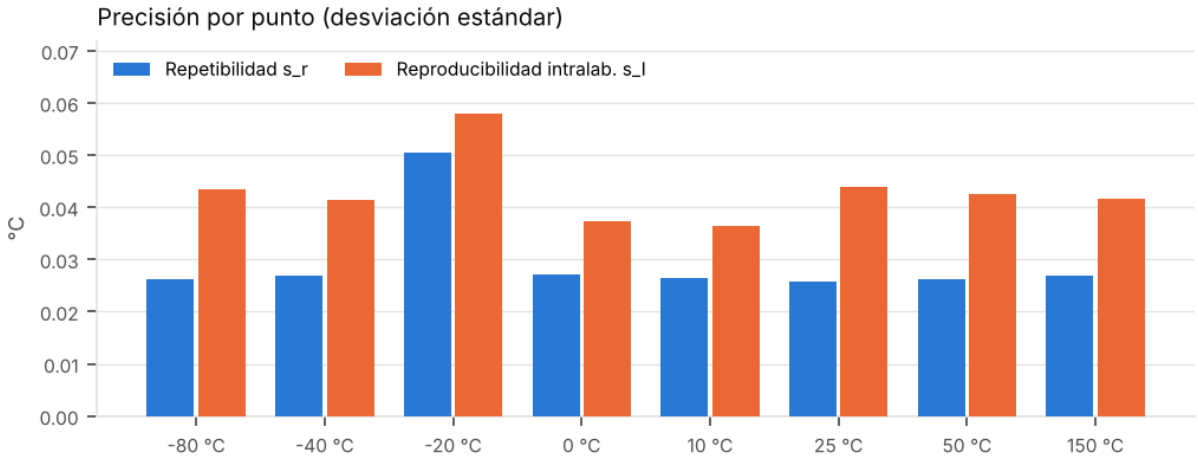
Parámetro	Qué implica para el método	Qué hacer
Sesgo (veracidad)	El método entrega resultados corridos: en promedio se aleja 0,249–0,2586 °C del valor de referencia en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más, más de lo permitido. Usado tal cual, todos los resultados llevarán ese error sistemático.	Aplicar la corrección hallada, verificar la calibración del patrón y del equipo, revisar el montaje y repetir la verificación.
Repetibilidad	Las lecturas repetidas en las mismas condiciones varían más de lo permitido en -20 °C (0,05047 °C). El método no es estable ni en las condiciones más favorables. Atención: en -20 °C el incumplimiento se debe a dato(s) atípico(s); si se confirma su causa técnica y se excluyen en una versión 2, cumpliría.	Revisar el tiempo de estabilización, la resolución del equipo y la posición del sensor; revisar los datos atípicos señalados.

No cumple
Veracidad / sesgo

No cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)





Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 16 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 7 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Sesgo	Se aplicó	Mide cuánto se desvía, en promedio, el resultado respecto al valor de referencia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

1.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

TU MÉTODO SIRVE
Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto.

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 2 lectura(s): M0146 (10 °C · T-03 · P-02, atípico (*)); *M0157 (25 °C · T-01 · P-02, rezagado ()*). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Quitarlos no cambiaría ninguna decisión: su efecto es pequeño.	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Bien	SÍ. En las 8 revisiones (Shapiro-Wilk, α = 0,05) no se rechaza la normalidad.	Se puede seguir por la vía paramétrica: sesgo con t de Student y, antes de cualquier ANOVA, revisar la igualdad de varianzas (Bartlett).
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Bien	Donde los datos son normales (-80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más) se aplicó Bartlett: varianzas iguales en todos.	Por lo tanto: -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más → ANOVA clásico + Tukey.
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 2 de 8 puntos. Dónde: -40 °C → Técnico, Técnico × Patrón | -20 °C → Técnico: T-01 vs T-02 (-0,00903 °C, p = 0,0216); T-02 vs T-03 (0,00831 °C, p = 0,0363). Por qué (origen probable): Técnico → la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento); Técnico × Patrón → una combinación específica de condiciones (por ejemplo, un técnico con un patrón concreto), no un factor solo. El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.
6	**Repetibilidad** Bien	Valores de 0,006075 a 0,008625 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
7	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,008028 a 0,008625 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
8	**Veredicto** Bien	Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto.	—

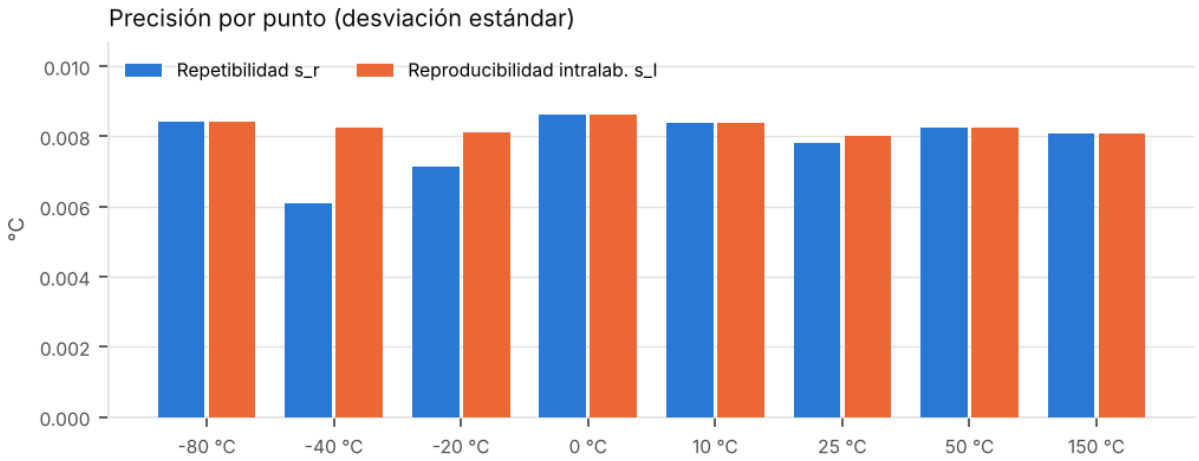
Desempeño punto por punto (✔ cumple · ✘ no cumple · · sin criterio)

Punto	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✔ 0,00843	✔ 0,00843	no
-40 °C	✔ 0,00608	✔ 0,00827	Técnico, Técnico × Patrón
-20 °C	✔ 0,00715	✔ 0,00813	Técnico
0 °C	✔ 0,00863	✔ 0,00863	no
10 °C	✔ 0,00838	✔ 0,00838	no
25 °C	✔ 0,00781	✔ 0,00803	no
50 °C	✔ 0,00826	✔ 0,00826	no

Punto	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
150 °C	✔ 0,00808	✔ 0,00808	no

Cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)



Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

1.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

TU MÉTODO SIRVE
Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto.

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 1 lectura(s): M0112 (0 °C · T-03 · P-01, rezagado (*)). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Quitarlos no cambiaría ninguna decisión: su efecto es pequeño.	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Bien	SÍ. En las 8 revisiones (Shapiro-Wilk, α = 0,05) no se rechaza la normalidad.	Se puede seguir por la vía paramétrica: sesgo con t de Student y, antes de cualquier ANOVA, revisar la igualdad de varianzas (Bartlett).
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Bien	Donde los datos son normales (-80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más) se aplicó Bartlett: varianzas iguales en todos.	Por lo tanto: -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más → ANOVA clásico + Tukey.

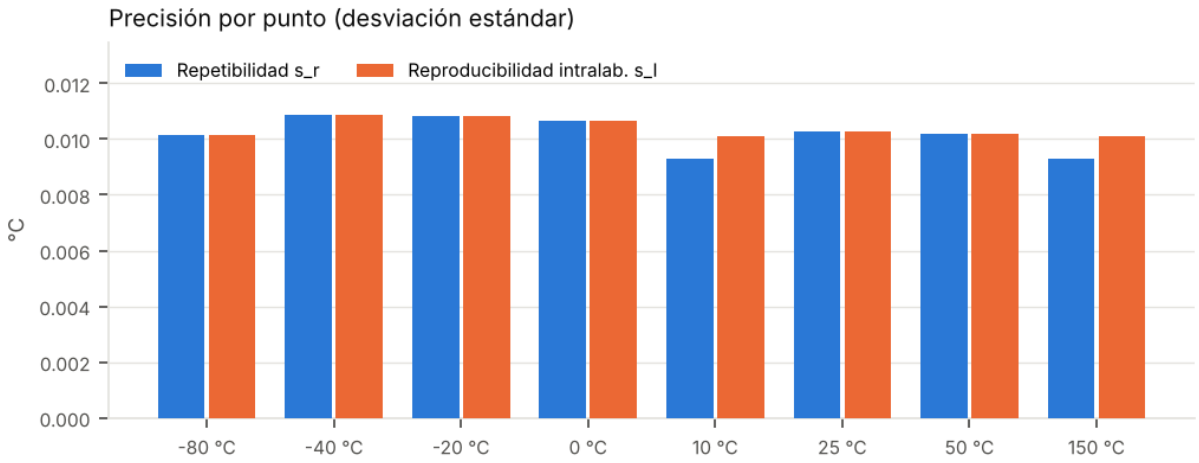
#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 2 de 8 puntos. Dónde: 10 °C → Técnico: T-01 vs T-02 (0,01118 °C, p = 0,0273) | 150 °C → Técnico: T-01 vs T-03 (-0,01054 °C, p = 0,0417). Por qué (origen probable): Técnico → la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento). El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.
6	**Repetibilidad** Bien	Valores de 0,009304 a 0,01088 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
7	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,01011 a 0,01088 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
8	**Veredicto** Bien	Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto.	—

Desempeño punto por punto (✓ cumple · ✘ no cumple · · sin criterio)

Punto	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✓ 0,0101	✓ 0,0101	no
-40 °C	✓ 0,0109	✓ 0,0109	no
-20 °C	✓ 0,0108	✓ 0,0108	no
0 °C	✓ 0,0106	✓ 0,0106	no
10 °C	✓ 0,00931	✓ 0,0101	Técnico
25 °C	✓ 0,0103	✓ 0,0103	no
50 °C	✓ 0,0102	✓ 0,0102	no
150 °C	✓ 0,0093	✓ 0,0101	Técnico

Cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)



Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

Qué significa cada parámetro (significado metrológico)

Parámetro	Qué es	Qué significa para el método	Referencia
Sesgo (b)	Diferencia entre el promedio de las mediciones y el valor de referencia (aquí, la corrección promedio frente a 0).	Indica si el método da, en promedio, resultados corridos. Un sesgo grande obliga a corregir o a declararlo en la incertidumbre.	Eurachem (2016) §6.5; ISO 5725-1 §3.8
Repetibilidad (s_r)	Dispersión entre lecturas repetidas con el mismo técnico, el mismo patrón y en el mismo momento.	Es la mejor precisión que puede dar el método. Si es grande, el método no es estable ni en las condiciones más favorables.	ISO 5725-1 §3.13; ISO 5725-2 ec. 20
Reproducibilidad intralaboratorio (s_I, precisión intermedia)	Dispersión total cuando cambian condiciones dentro del laboratorio (técnico, patrón, día).	Refleja la variación real de la rutina. Si es mucho mayor que s_r, alguna condición (quién mide o con qué patrón) pesa.	Eurachem (2016) §6.6.4
Reproducibilidad interlaboratorio (s_R)	Dispersión entre laboratorios distintos que aplican el mismo método.	Solo existe en estudios interlaboratorio; dentro de un laboratorio se usa la reproducibilidad intralaboratorio.	ISO 5725-2 §7.4
Fuentes de variación (ANOVA)	Comparación de los resultados entre técnicos, entre patrones y su combinación.	Dice si el método es sensible a quién mide o al patrón usado. Una fuente que «influye» debe controlarse o incluirse en la incertidumbre.	Montgomery (2017) cap. 5
Exactitud (precisión + veracidad)	Cercanía de un resultado individual al valor verdadero; combina sesgo y precisión.	Un método adecuado necesita sesgo pequeño y dispersión pequeña a la vez.	ISO 5725-1 §3.6; VIM 2.13
Intervalo de confianza 95 %	Rango en el que, con 95 % de confianza, está el valor verdadero del parámetro.	Si todo el intervalo está dentro del límite, el cumplimiento es robusto; si lo cruza, la decisión es incierta.	—
Valor p	Probabilidad de observar una diferencia así de grande si en realidad no la hubiera.	$p < 0{,}05$: la diferencia es estadísticamente real. $p \geq 0{,}05$: no se detecta (no prueba que no exista).	—

2 Reporte de limpieza de datos

Qué se revisó, qué se encontró, qué se hizo y con qué herramienta

240	239	1	0
filas recibidas	pasan al análisis	pendientes de corregir	excluidas con motivo

Paso a paso

Paso	Qué se hizo
1. Recepción	Se recibió «01_Normal_No_Cumple.xlsx» el 2026-11-01 20:26 por x. Se guardó intacto con su huella SHA-256.
2. Identificación	Se comprobó que el archivo es la plantilla de este estudio y de la versión aprobada del diseño.
3. Revisión de calidad	Se aplicaron las 20 reglas de calidad a cada fila: 2 regla(s) con hallazgos, 2 hallazgo(s) en total.
4. Transformaciones	Autorizadas: TR01, TR02, TR03, TR04. Aplicadas 3 vez/veces (solo cambian la forma de escribir, no el valor).
5. Exclusiones	0 registro(s) excluido(s), cada uno con su motivo.
6. Resultado	De 240 filas recibidas pasan al análisis 239 (aceptadas 236, normalizadas 2, con advertencia 1; pendientes 1, excluidas 0).
7. Aprobación	Conjunto aprobado por x el 2026-11-01 20:26.

Reglas de calidad aplicadas a cada fila

Cada regla revisa algo concreto. «Si falla» indica qué se hace con la fila; ninguna regla cambia valores.

Regla	Qué revisa	Si falla	Resultado
RC01 · Archivo incompatible	El archivo no se puede abrir como libro de Excel (.xlsx).	Rechaza el archivo	Sin hallazgos

Regla	Qué revisa	Si falla	Resultado
RC02 · Hoja requerida ausente	Falta una hoja que la plantilla debe contener.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC03 · Plantilla no reconocida	El archivo no tiene los metadatos de control o el formato de plantilla no es compatible.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC04 · Archivo de otro estudio	El código de estudio del archivo no coincide con el estudio seleccionado.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC05 · Versión del diseño incompatible	La versión del diseño del archivo no existe, no es la seleccionada o su huella no coincide con la versión aprobada.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC06 · Columnas o unidades inconsistentes	Falta una columna de la plantilla o su encabezado (incluida la unidad entre corchetes) fue modificado.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC07 · Columna no prevista	El archivo tiene una columna adicional que no forma parte de la plantilla.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC08 · Identificador desconocido	La fila tiene un identificador que no corresponde a ninguna medición o registro planificado.	Saca el registro	Sin hallazgos
RC09 · Fila sin identificador	La fila tiene datos pero no tiene identificador de medición.	Saca el registro	Sin hallazgos
RC10 · Registro duplicado	El mismo identificador aparece en más de una fila.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC11 · Medición planificada ausente	Una medición del plan no aparece en el archivo.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC12 · Cantidad de registros distinta de la planificada	El número de filas recibidas no coincide con el número de mediciones planificadas.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC13 · Planificación modificada	Una celda gris (completada por el sistema) no coincide con el plan aprobado.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC14 · Medición sin datos	La medición no tiene ningún dato experimental registrado.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC15 · Dato obligatorio faltante	Un dato marcado como obligatorio está vacío.	Deja pendiente	1 hallazgo(s)
RC16 · Valor no interpretable	El valor no corresponde al tipo de dato configurado y ninguna transformación autorizada permite interpretarlo.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC17 · Recurso no registrado	El técnico o el patrón real no existe en el catálogo del estudio.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC18 · Cambio sin motivo	El técnico o el patrón real es distinto del previsto y no se escribió el motivo del cambio (X03).	Solo avisa	Sin hallazgos
RC19 · Hora no interpretable	La hora real no tiene el formato HH:MM.	Solo avisa	1 hallazgo(s)
RC20 · Resultado directo sin valor	Un registro de resultado agrupado no tiene valor.	Deja pendiente	Sin hallazgos

Transformaciones (solo cambian la forma de escribir un valor, nunca el valor)

Código	Qué hace	Ejemplo	Autorizada	Veces
TR01	Interpreta como número un texto que ya está escrito con punto decimal (o una fecha ISO escrita como texto). El valor no cambia.	«20.013» (texto) → 20.013	Sí	0
TR02	Interpreta «20,013» como 20.013. Solo para textos con una única coma y sin separador de miles.	«20,013» → 20.013	Sí	1
TR03	Elimina espacios sobrantes alrededor de textos y códigos.	« T-01 » → «T-01»	Sí	1
TR04	Escribe el código de técnico o patrón como está en el catálogo cuando solo difiere en mayúsculas.	«t-01» → «T-01»	Sí	1

En el análisis estadístico

Para «Corrección» se esperaban 240 resultados según el plan y hay 239 válidos (0,417 % faltantes). Exclusiones adicionales en esta versión del análisis: 0.

Lo que la limpieza nunca hace

• Rellenar datos faltantes (con cero, promedios u otros valores).

• Redondear valores o cambiar sus cifras.

• Convertir unidades o cambiar signos de errores y correcciones.

• Borrar datos por ser extremos o «raros»: eso solo lo decide una persona, con motivo y en una versión nueva.

• Modificar el archivo original: se conserva tal como llegó, con su huella SHA-256.

Herramientas usadas

Herramienta	Para qué
openpyxl	Leer el Excel celda por celda, sin abrirlo en Excel.
Reglas RC01–RC20 (src/calidad/reglas.py)	Revisar estructura, identificadores, completitud y tipos de dato.
Transformaciones TR01–TR04 (src/transformaciones)	Interpretar la forma en que quedó escrito un valor, sin cambiarlo.
SHA-256 (hashlib)	Huella digital del archivo y del conjunto preparado para demostrar que no se alteraron.
pandas	Ordenar los datos en tablas normalizadas para el motor.

3 Estudio, ruta metodológica y fundamento

Por qué se eligió cada prueba

Campo	Valor
Uso previsto	Escenario: Datos normales · no cumple. Datos sintéticos importados desde «01_Normal_No_Cumple.xlsx»; no válidos como resultados de calibración. [bases v3]
Puntos	-80 °C; -40 °C; -20 °C; 0 °C; 10 °C; 25 °C; 50 °C; 150 °C
Técnicos	T-01 Santiago; T-02 Andrés; T-03 Brandon
Patrones	P-01 Juego de dataloggers 1; P-02 Juego de dataloggers 2
Condiciones del diseño	Técnico; Patrón
Mediciones planificadas	240
Ruta	Declarada: Verificación · sugerida por el estado del método: Verificación (Eurachem, 2016, §4.2)
Resultados evaluados	Corrección (°C) · resultado registrado R-01 · Corrección; Inestabilidad (°C) · resultado registrado R-02 · Inestabilidad; Inhomogeneidad (°C) · resultado registrado R-03 · Inhomogeneidad

Fundamento de las pruebas aplicadas

Examen de datos faltantes y estructura del diseño

Antes de aplicar cualquier procedimiento estadístico se cuantifican los resultados válidos por celda (n_ij), los grupos comparables por nivel (p_j) y el número de niveles (q), tal como los define ISO 5725-2:1994 (§7.2). El porcentaje de faltantes se calcula como faltantes/esperados × 100 a partir del plan aprobado. No se imputan observaciones ni se reemplazan por cero, media o mediana: la suficiencia depende de cada técnica, que verifica sus propios mínimos.

Fuentes: (ISO, 1994b; Magnusson & Örnemark, 2016).

Prueba de Grubbs (uno y dos valores extremos)

Para un extremo: G = (x_p − x̄)/s o (x̄ − x_1)/s (ISO 5725-2:1994, ec. 9–11). Para dos extremos: cociente de sumas de cuadrados sin y con los dos valores (ec. 12–18). Supone una muestra univariada de valores independientes y aproximadamente normales. En el procedimiento de la norma se aplica a las medias de celda de un nivel (§7.3.4.3). Fuera de ese contexto se usa como técnica complementaria sobre réplicas independientes de una misma celda, nunca sobre la mezcla de puntos o condiciones.

Fuentes: (ISO, 1994b; Grubbs, 1969; Grubbs & Beck, 1972).

Prueba de Shapiro-Wilk

Evalúa la hipótesis nula de que la muestra proviene de una población normal comparando los estadísticos de orden con sus valores esperados bajo normalidad (estadístico W). Es de las pruebas con mayor potencia para muestras pequeñas y moderadas; la implementación de SciPy usa el algoritmo de Royston, válido desde n = 3 (con advertencia sobre el valor p para n > 5000). Un p ≥ α no demuestra normalidad: solo indica que no hay evidencia para rechazarla con esos datos.

Fuentes: (Shapiro & Wilk, 1965; Royston, 1995; Virtanen et al., 2020).

Igualdad de varianzas (homocedasticidad): Bartlett, solo con normalidad

El ANOVA exige dos supuestos en este orden: residuos normales y varianzas iguales entre grupos (Montgomery, 2017, §3.4). Por eso la homocedasticidad solo se evalúa para decidir cuando los residuos son normales, con la prueba de Bartlett (H0: todas las varianzas son iguales), que es la de mayor potencia bajo normalidad. Si no se rechaza H0 se usa el ANOVA clásico; si se rechaza, el ANOVA de Welch, que no exige varianzas iguales. Si los residuos no son normales no se aplica ningún ANOVA: se usa directamente Kruskal-Wallis, y la dispersión se describe con Fligner-Killeen (no paramétrica) solo para interpretar si las diferencias son de posición o de forma.

Fuentes: (Bartlett, 1937; Conover et al., 1981; Montgomery, 2017).

Sesgo y prueba t de una muestra

El sesgo se estima como b = ȳ − x_ref (Eurachem, 2016, §6.5.2). La prueba t de Student contrasta H0: μ = x_ref frente a H1: μ ≠ x_ref con t = (ȳ − x_ref)/(s/√n) y n − 1 grados de libertad. Supone unidades independientes y aproximadamente normales. Un resultado no significativo no demuestra veracidad ni equivalencia: la conformidad se decide contra el criterio técnico.

Fuentes: (Magnusson & Örnemark, 2016; Student, 1908; ISO, 1994a).

Desviación estándar de repetibilidad

s_r se obtiene agrupando las varianzas intracelda ponderadas por sus grados de libertad: s_r² = Σ(n_ij − 1)s_ij² / Σ(n_ij − 1) (ISO 5725-2:1994, ec. 20; Eurachem, 2016, §6.6). Su intervalo de confianza se basa en la distribución χ², que supone residuos normales.

Fuentes: (ISO, 1994b; Magnusson & Örnemark, 2016).

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia) mediante ANOVA

Con un diseño de grupos (días, técnicos u otras condiciones cambiantes dentro del laboratorio) analizado mediante ANOVA de un factor de efectos aleatorios, la repetibilidad es la precisión dentro del grupo y la precisión intermedia es la raíz de la suma de las varianzas dentro y entre grupos (Eurachem, 2016, §6.6.4 y anexo C). Si la estimación de la varianza entre grupos resulta negativa se toma como cero. La estimación puntual por componentes de varianza (momentos) no exige normalidad; la prueba F del efecto entre grupos y el intervalo χ² (gl de Satterthwaite) sí, por lo que solo se informan con residuos normales (y la prueba F, además, con varianzas iguales). Mide la reproducibilidad dentro del laboratorio (ISO 5725-3 la llama precisión intermedia); la reproducibilidad entre laboratorios de ISO 5725-2 es otra magnitud y exige un estudio interlaboratorio.

Fuentes: (Magnusson & Örnemark, 2016; Montgomery, 2017; Satterthwaite, 1946).

Homogeneidad de varianzas (Levene, centrado en la mediana)

Diagnóstico del supuesto de varianzas homogéneas del ANOVA, robusto frente a desviaciones de la normalidad (variante de Brown y Forsythe). Se informa como evidencia; no excluye datos.

Fuentes: (Levene, 1960; Brown & Forsythe, 1974; Virtanen et al., 2020).

Reproducibilidad interlaboratorio

Solo en estudios interlaboratorio: $s_R^2 = s_L^2 + s_r^2$, con $s_L^2 = (s_d^2 - s_r^2)/\bar{n}$ (ISO 5725-2:1994, ec. 21–24); si s_L^2 resulta negativo se toma como cero (§7.4.5.4).

Fuentes: (ISO, 1994b).

Fuentes de variación: ANOVA factorial (técnico × patrón)

Para saber si el resultado depende de quién mide, de con qué patrón se mide o de la combinación de ambos, y SOLO si los residuos son normales y las varianzas iguales, se ajusta en cada punto un modelo de análisis de varianza de efectos fijos con los factores declarados y su interacción ($y = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon$). Cada estadístico F compara la variación atribuible a la fuente con la variación entre réplicas; un valor p $< \alpha$ indica que la fuente cambia el resultado medio. La interacción solo es estimable si hay réplicas en cada combinación. La contribución porcentual (SC de la fuente / SC total) muestra cuánta de la variación total explica cada fuente. Con normalidad pero varianzas distintas se usa el ANOVA de Welch por factor; sin normalidad, la prueba de Kruskal-Wallis por factor (rangos), con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$ como tamaño del efecto.

Fuentes: (Montgomery, 2017; Welch, 1951; Kruskal & Wallis, 1952; Magnusson & Örnemark, 2016; Seabold & Perktold, 2010).

Dónde están las diferencias: pruebas post hoc

Cuando un factor influye, se compara cada par de niveles para saber exactamente cuáles difieren, controlando el error por comparaciones múltiples. La prueba depende de la ruta: Tukey HSD tras un ANOVA clásico (normalidad y varianzas iguales); Games-Howell tras un ANOVA de Welch (normalidad con varianzas distintas); Dunn con ajuste de Holm tras Kruskal-Wallis (datos no normales, sin ANOVA).

Fuentes: (Tukey, 1949; Welch, 1951; Games & Howell, 1976; Kruskal & Wallis, 1952; Dunn, 1964; Holm, 1979).

Evaluación frente a criterios técnicos

La decisión metrológica es distinta de la inferencia estadística: un valor p no establece conformidad y la no significación no demuestra equivalencia. El estado CONFORME o NO CONFORME solo se emite cuando existe un criterio aprobado, con fuente y regla de decisión documentadas; en otro caso el resultado queda CALCULADO_SIN_EVALUACION (ISO/IEC 17025:2017, 7.2 y 7.8.6).

Fuentes: (ISO & IEC, 2017; Magnusson & Örnemark, 2016).

4 Resultados por etapa

Conclusión automática, explicación sencilla, detalle técnico y comentarios del revisor

4.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

4.1.1 Limpieza y estructura · Corrección

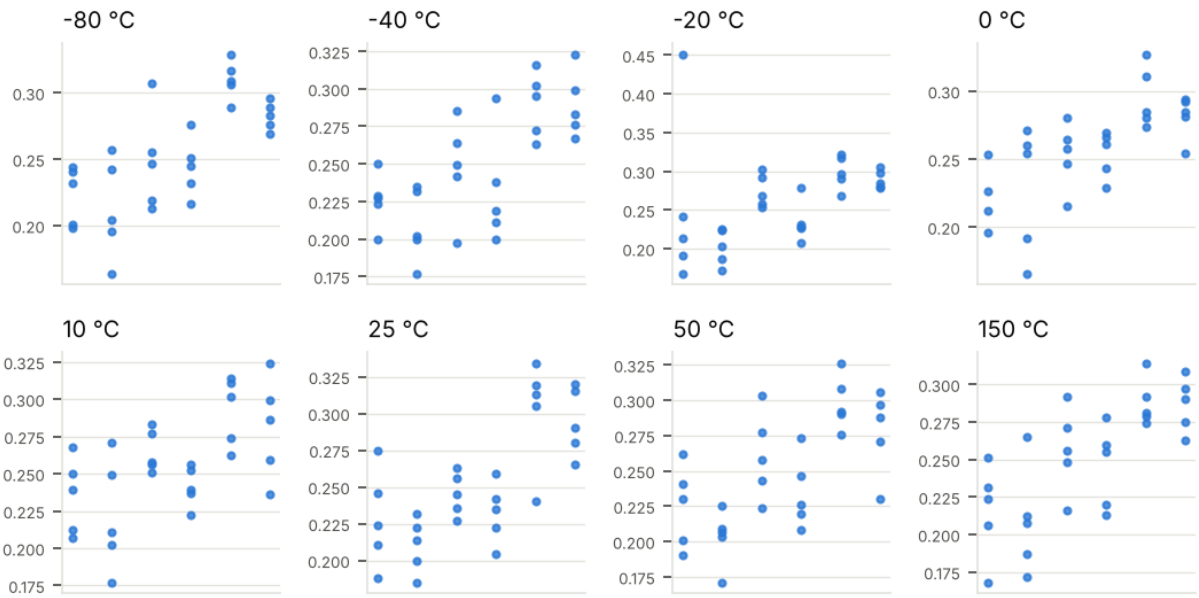
Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.

Resultados por grupo de condiciones en cada punto (cada columna de puntos = un grupo)



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.2 Datos raros (atípicos) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01: M0063 → rezagado (*). Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0063. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.3 Forma de los datos (normalidad) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 16 objeto(s). Se rechaza H0 de normalidad en: nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión). Los procedimientos afectados usan alternativas o lo declaran como limitación.

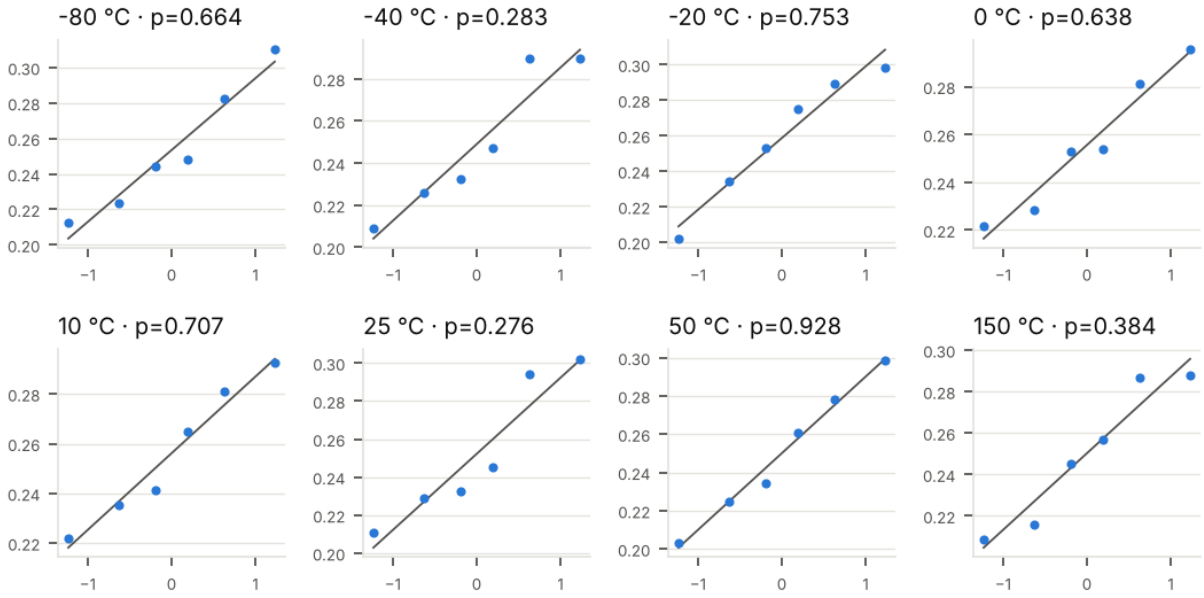
Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

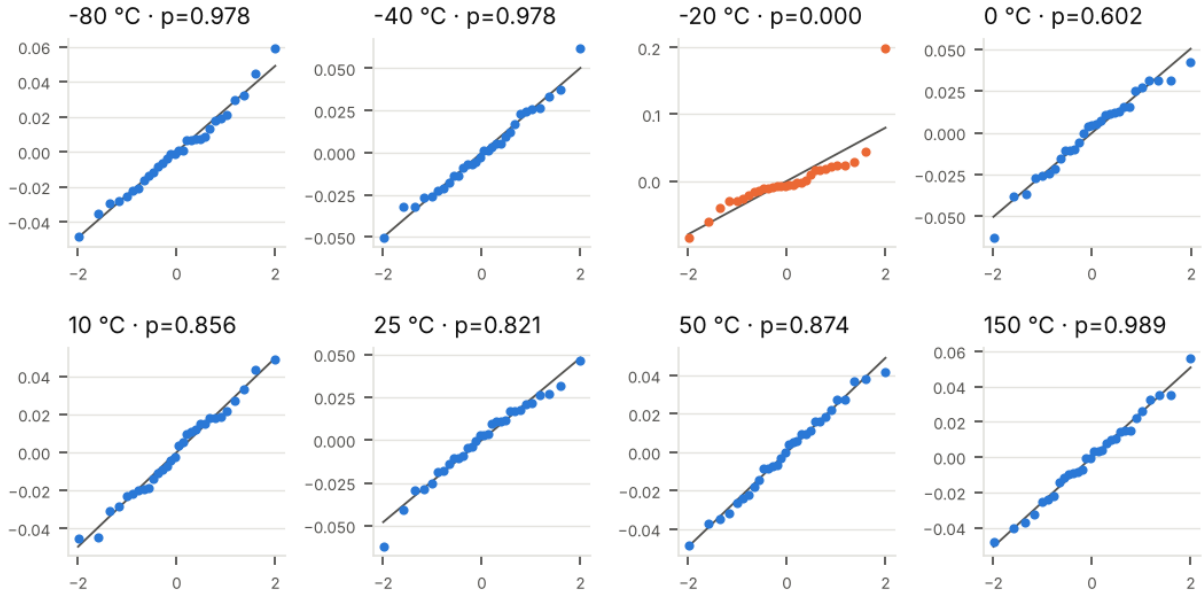
Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	unidades del sesgo	W = 0,9406	0,664	Compatible con normal
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,9882	0,978	Compatible con normal
-40 °C	unidades del sesgo	W = 0,883	0,283	Compatible con normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,9881	0,978	Compatible con normal
-20 °C	unidades del sesgo	W = 0,9516	0,753	Compatible con normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,7373	< 0,0001	No normal
0 °C	unidades del sesgo	W = 0,9374	0,638	Compatible con normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,9715	0,602	Compatible con normal
10 °C	unidades del sesgo	W = 0,9459	0,707	Compatible con normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,9812	0,856	Compatible con normal
25 °C	unidades del sesgo	W = 0,8814	0,276	Compatible con normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,9798	0,821	Compatible con normal
50 °C	unidades del sesgo	W = 0,9756	0,928	Compatible con normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,9819	0,874	Compatible con normal
150 °C	unidades del sesgo	W = 0,9017	0,384	Compatible con normal

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9897	0,989	Compatible con normal

Gráficos cuantil-cuantil: unidades del sesgo. Naranja = se rechaza la normalidad



Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en -80 °C, -40 °C, 0 °C, 10 °C, 25 °C, 50 °C, 150 °C → ANOVA clásico + Tukey. Datos no normales en -20 °C → no se aplica ANOVA; Kruskal-Wallis + Dunn (Fligner-Killeen solo informa).

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,159); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,727); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,444 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,294); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,299); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,497); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,911); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,669); se compara con ANOVA clásico.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.5 Desempeño del método · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Sesgo (sesgo; método: t de Student) en 8 punto(s): de 0,249 a 0,2586 °C → no cumple: 8; Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,02568 a 0,05047 °C → cumple: 7, no cumple: 1; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,03641 a 0,05799 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Técnico influye en 8 de 8 punto(s); Patrón influye en 1 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Sesgo

Mide cuánto se desvía, en promedio, el resultado respecto al valor de referencia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	t de Student	0,2534 °C	0,2149 a 0,292	5	< 0,0001	No cumple
-40 °C	t de Student	0,249 °C	0,2136 a 0,2844	5	< 0,0001	No cumple
-20 °C	t de Student	0,2586 °C	0,2204 a 0,2968	5	< 0,0001	No cumple

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
0 °C	t de Student	0,2556 °C	0,2254 a 0,2857	5	< 0,0001	No cumple
10 °C	t de Student	0,2561 °C	0,227 a 0,2852	5	< 0,0001	No cumple
25 °C	t de Student	0,2522 °C	0,2131 a 0,2914	5	< 0,0001	No cumple
50 °C	t de Student	0,25 °C	0,2126 a 0,2874	5	< 0,0001	No cumple
150 °C	t de Student	0,2502 °C	0,2147 a 0,2857	5	< 0,0001	No cumple

Ejemplo en palabras: En promedio, el resultado se desvía 0,2534 °C del valor de referencia (con 95 % de confianza, entre 0,2149 y 0,292 °C). La desviación es estadísticamente distinta de cero. El resultado no cumple el criterio de aceptación aprobado.

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,02615 °C	0,02042 a 0,03639	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,02681 °C	0,02093 a 0,03729	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,05047 °C	—	24	—	No cumple
0 °C	s_r	0,02722 °C	0,02115 a 0,03818	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,02639 °C	0,02061 a 0,03671	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,02568 °C	0,02005 a 0,03573	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,02614 °C	0,02041 a 0,03636	24	—	Cumple
150 °C	s_r	0,027 °C	0,02108 a 0,03756	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,02615 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,04355 °C	0,03023 a 0,07773	9,55	< 0,0001	Cumple
-40 °C	s_I	0,0414 °C	0,02923 a 0,07085	10,7	0,000158	Cumple
-20 °C	s_I	0,05799 °C	—	—	—	Cumple
0 °C	s_I	0,03732 °C	0,02717 a 0,0596	13,4	0,00232	Cumple
10 °C	s_I	0,03641 °C	0,02651 a 0,05813	13,4	0,00161	Cumple
25 °C	s_I	0,04382 °C	0,03026 a 0,07922	9,23	< 0,0001	Cumple
50 °C	s_I	0,04262 °C	0,02972 a 0,07522	9,85	< 0,0001	Cumple
150 °C	s_I	0,04155 °C	0,02936 a 0,07096	10,8	0,00017	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,04355 °C; de ella, ± 0,03483 °C se debe al cambio de condiciones. El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente (p < 0,05). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = < 0,0001 · 63 % ✱	p = 0,154 · 3 %	p = 0,598 · 1,4 %	33 %	Influye: Técnico
-40 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = < 0,0001 · 60 % ✱	p = 0,293 · 1,8 %	p = 0,75 · 0,92 %	38 %	Influye: Técnico
-20 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,000767 · ε² = 0,49 ✱	p = 0,13 · ε² = 0,079	—	—	Influye: Técnico
0 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,000198 · 51 % ✱	p = 0,805 · 0,13 %	p = 0,688 · 1,5 %	47 %	Influye: Técnico
10 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,000219 · 47 % ✱	p = 0,104 · 5,5 %	p = 0,858 · 0,6 %	47 %	Influye: Técnico
25 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = < 0,0001 · 66 % ✱	p = 0,174 · 2,6 %	p = 0,91 · 0,25 %	31 %	Influye: Técnico
50 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = < 0,0001 · 58 % ✱	p = 0,0255 · 8 % ✱	p = 0,961 · 0,11 %	34 %	Influye: Técnico, Patrón
150 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = < 0,0001 · 61 % ✱	p = 0,51 · 0,71 %	p = 0,914 · 0,29 %	38 %	Influye: Técnico

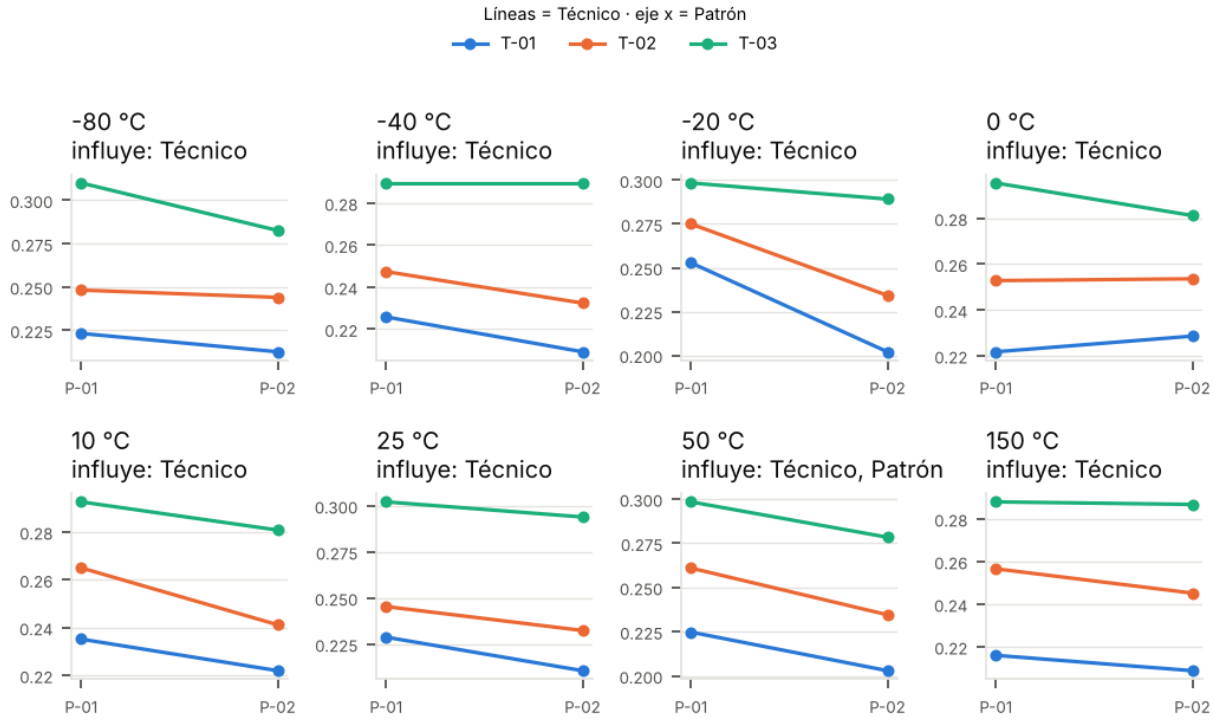
Corrección media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,2179 (s 0,029)	0,2461 (s 0,029)	0,2963 (s 0,019)	0,0784
-40 °C	0,2175 (s 0,022)	0,2399 (s 0,034)	0,2896 (s 0,021)	0,0721
-20 °C	0,2274 (s 0,082)	0,2546 (s 0,031)	0,2938 (s 0,017)	0,0664
0 °C	0,2256 (s 0,036)	0,2532 (s 0,02)	0,2883 (s 0,02)	0,0627
10 °C	0,2286 (s 0,031)	0,2531 (s 0,018)	0,2867 (s 0,028)	0,0581
25 °C	0,2197 (s 0,027)	0,2389 (s 0,018)	0,2981 (s 0,029)	0,0784
50 °C	0,2139 (s 0,026)	0,2478 (s 0,03)	0,2884 (s 0,026)	0,0745
150 °C	0,2124 (s 0,032)	0,2509 (s 0,027)	0,2874 (s 0,016)	0,075

Corrección media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,2605 (s 0,045)	0,2464 (s 0,038)	0,0141
-40 °C	0,2543 (s 0,036)	0,2437 (s 0,044)	0,0105
-20 °C	0,2754 (s 0,066)	0,2418 (s 0,042)	0,0336
0 °C	0,2591 (s 0,038)	0,2545 (s 0,036)	0,00468
10 °C	0,2643 (s 0,031)	0,248 (s 0,038)	0,0163
25 °C	0,2588 (s 0,043)	0,2457 (s 0,041)	0,0131
50 °C	0,2614 (s 0,04)	0,2387 (s 0,04)	0,0227
150 °C	0,2535 (s 0,039)	0,2469 (s 0,042)	0,0066

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
-80 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,0784 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-80 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0502 °C	0,000607	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-40 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,0721 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-40 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0497 °C	0,000654	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-20 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,085 °C	0,00046	Dunn-Holm	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
0 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,06274 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
0 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0351 °C	0,0152	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
10 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,0581 °C	0,000112	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
10 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0336 °C	0,0224	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
25 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,0784 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
25 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0592 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
50 °C	Técnico	T-01 vs T-02	-0,0339 °C	0,0267	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
50 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,0745 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
50 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0406 °C	0,00726	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
150 °C	Técnico	T-01 vs T-02	-0,0385 °C	0,00674	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
150 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,075 °C	< 0,0001	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
150 °C	Técnico	T-02 vs T-03	-0,0365 °C	0,0103	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,2232	0,2126
T-02	0,2482	0,244
T-03	0,31	0,2826

Advertencias técnicas

• Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• No se declaró la incertidumbre del valor de referencia.

• No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Unidades analizadas: 6 medias de celda.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

4.2.1 Limpieza y estructura · Inestabilidad

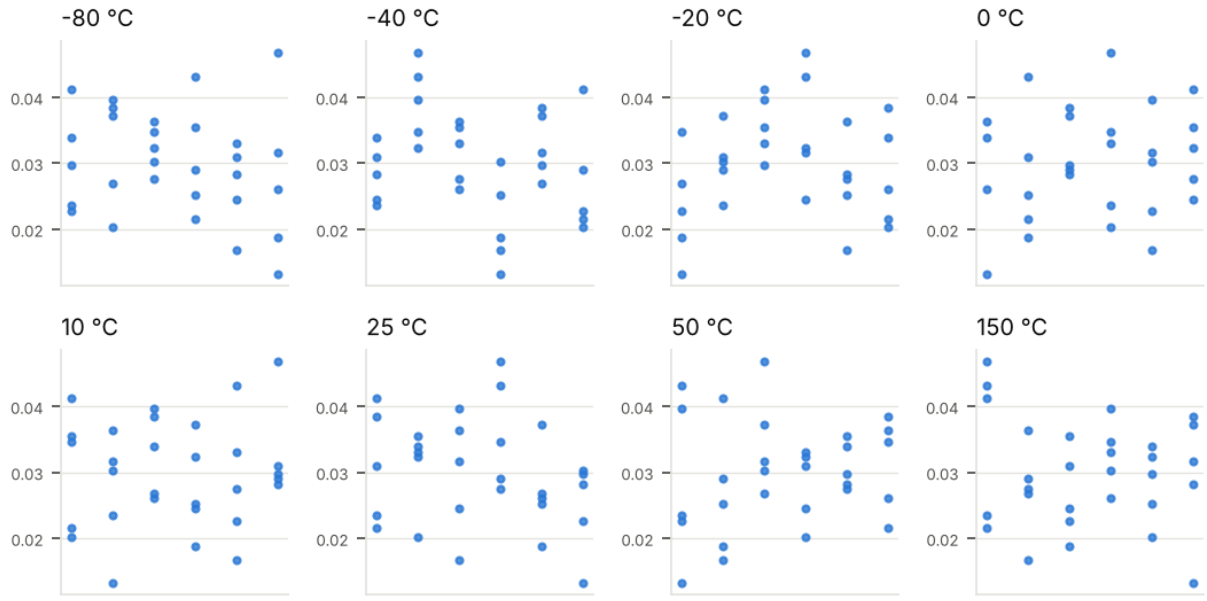
Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.

Resultados por grupo de condiciones en cada punto (cada columna de puntos = un grupo)



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.2 Datos raros (atípicos) · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02: M0146 → atípico (*); *Grubbs (réplicas) en nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0157 → rezagado ()*. Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0146. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0157. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.3 Forma de los datos (normalidad) · Inestabilidad

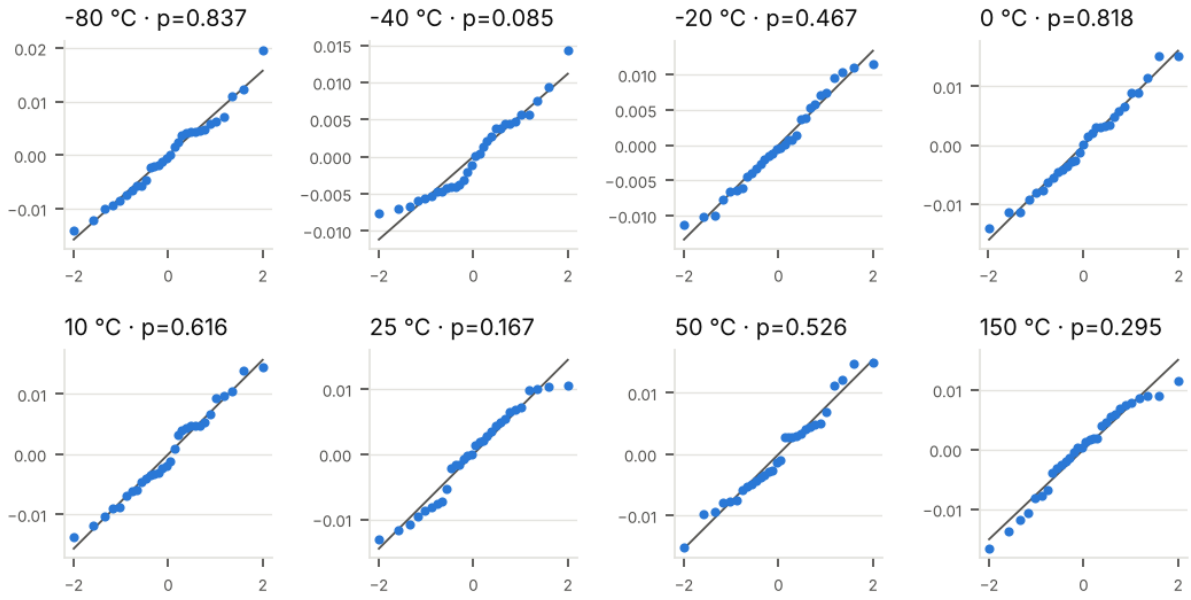
Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 8 objeto(s). En ningún caso se rechaza H0 de normalidad (esto no demuestra normalidad).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,9804	0,837	Compatible con normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,9389	0,0849	Compatible con normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,9672	0,467	Compatible con normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,9792	0,818	Compatible con normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,9727	0,616	Compatible con normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,9498	0,167	Compatible con normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,9695	0,526	Compatible con normal
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9592	0,295	Compatible con normal

Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C, 10 °C, 25 °C, 50 °C, 150 °C → ANOVA clásico + Tukey.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,329); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,752); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,775); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,741); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,957); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,965); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,285); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,526); se compara con ANOVA clásico.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.5 Desempeño del método · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,006075 a 0,008625 °C → cumple: 8; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,008028 a 0,008625 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Técnico influye en 2 de 8 punto(s); Técnico × Patrón influye en 1 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,008427 °C	0,00658 a 0,01172	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,006075 °C	0,004744 a 0,008452	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,007148 °C	0,005582 a 0,009945	24	—	Cumple
0 °C	s_r	0,008625 °C	0,006704 a 0,0121	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,008378 °C	0,006542 a 0,01165	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,007814 °C	0,006101 a 0,01087	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,008257 °C	0,006447 a 0,01149	24	—	Cumple
150 °C	s_r	0,008079 °C	0,006308 a 0,01124	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,008427 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,008427 °C	0,00658 a 0,01172	24	0,826	Cumple
-40 °C	s_I	0,008265 °C	0,006042 a 0,01308	13,8	0,00213	Cumple
-20 °C	s_I	0,008127 °C	0,006292 a 0,01148	22,2	0,0617	Cumple
0 °C	s_I	0,008625 °C	0,006704 a 0,0121	23	0,87	Cumple
10 °C	s_I	0,008378 °C	0,006542 a 0,01165	24	0,783	Cumple
25 °C	s_I	0,008028 °C	0,006372 a 0,01085	28	0,306	Cumple
50 °C	s_I	0,008257 °C	0,006447 a 0,01149	24	0,669	Cumple
150 °C	s_I	0,008079 °C	0,006308 a 0,01124	24	0,506	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,008427 °C; de ella, ± 0 °C se debe al cambio de condiciones. El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente (p < 0,05). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,407 · 7,1 %	p = 0,871 · 0,1 %	p = 0,889 · 0,9 %	92 %	Ninguna influye
-40 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,0365 · 15 % ✱	p = 0,408 · 1,4 %	p = 0,00123 · 36 % ✱	48 %	Influye: Técnico, Técnico × Patrón
-20 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,0161 · 27 % ✱	p = 0,315 · 2,9 %	p = 0,507 · 3,9 %	66 %	Influye: Técnico
0 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,538 · 5,1 %	p = 0,695 · 0,63 %	p = 0,814 · 1,7 %	93 %	Ninguna influye
10 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,862 · 1,1 %	p = 0,615 · 0,98 %	p = 0,406 · 7,1 %	91 %	Ninguna influye
25 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,126 · 15 %	p = 0,622 · 0,82 %	p = 0,457 · 5,3 %	79 %	Ninguna influye
50 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,472 · 5,7 %	p = 0,376 · 3 %	p = 0,657 · 3,1 %	88 %	Ninguna influye
150 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,812 · 1,5 %	p = 0,982 · 0,0018 %	p = 0,157 · 14 %	84 %	Ninguna influye

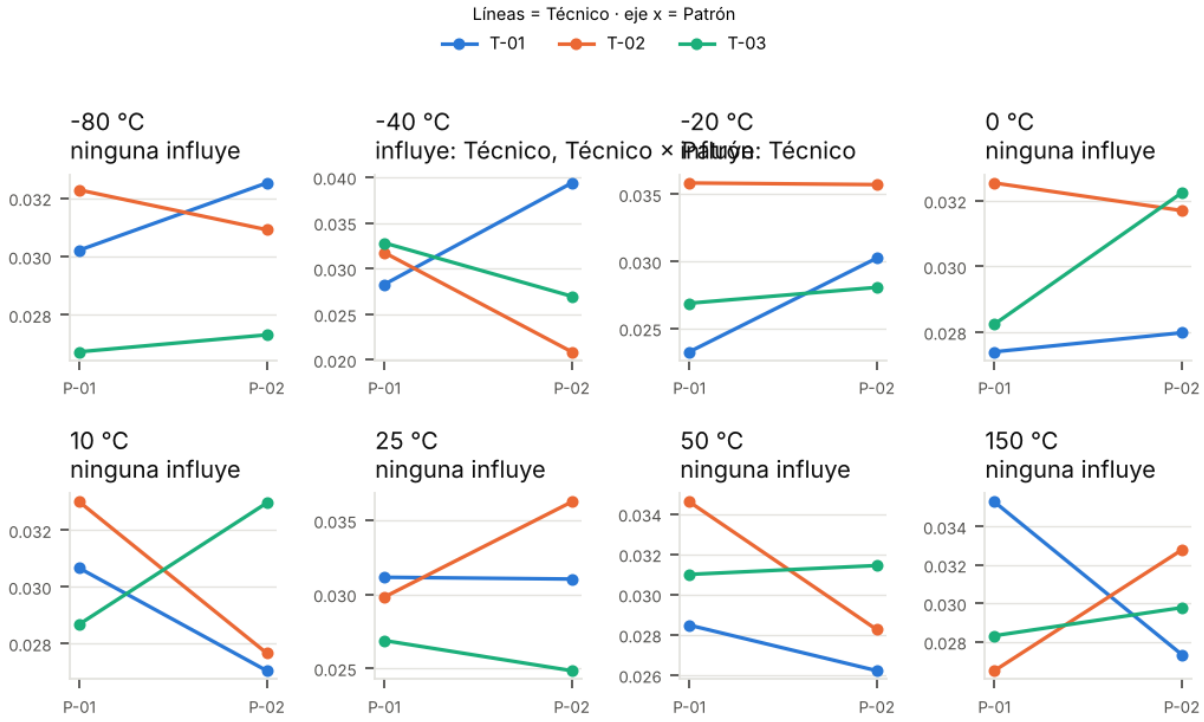
Inestabilidad media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,03137 (s 0,0077)	0,0316 (s 0,0062)	0,02703 (s 0,0096)	0,00457
-40 °C	0,03381 (s 0,0076)	0,02631 (s 0,008)	0,02988 (s 0,0073)	0,0075
-20 °C	0,02675 (s 0,0073)	0,03578 (s 0,0068)	0,02747 (s 0,0071)	0,00903
0 °C	0,02772 (s 0,0094)	0,03212 (s 0,0077)	0,03024 (s 0,0076)	0,0044
10 °C	0,02885 (s 0,0088)	0,03033 (s 0,007)	0,03082 (s 0,0088)	0,00197
25 °C	0,0311 (s 0,0071)	0,03304 (s 0,009)	0,02586 (s 0,0066)	0,00718
50 °C	0,02735 (s 0,011)	0,03143 (s 0,0072)	0,03122 (s 0,0054)	0,00408
150 °C	0,03131 (s 0,01)	0,02964 (s 0,0065)	0,02905 (s 0,0077)	0,00226

Inestabilidad media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,02975 (s 0,0061)	0,03025 (s 0,0097)	0,000507
-40 °C	0,03093 (s 0,0047)	0,02907 (s 0,01)	0,00187
-20 °C	0,02866 (s 0,0083)	0,03134 (s 0,0077)	0,00268
0 °C	0,02954 (s 0,0079)	0,03064 (s 0,0086)	0,0011
10 °C	0,03078 (s 0,0083)	0,02922 (s 0,0079)	0,00156
25 °C	0,02929 (s 0,0079)	0,03071 (s 0,0083)	0,00143
50 °C	0,03136 (s 0,0085)	0,02864 (s 0,0075)	0,00272
150 °C	0,03003 (s 0,0087)	0,02997 (s 0,0075)	6,67e-05

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
-20 °C	Técnico	T-01 vs T-02	-0,00903 °C	0,0216	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-20 °C	Técnico	T-02 vs T-03	0,00831 °C	0,0363	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,03022	0,03252
T-02	0,03228	0,03092
T-03	0,02674	0,02732

Advertencias técnicas

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_l; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

4.3.1 Limpieza y estructura · Inhomogeneidad

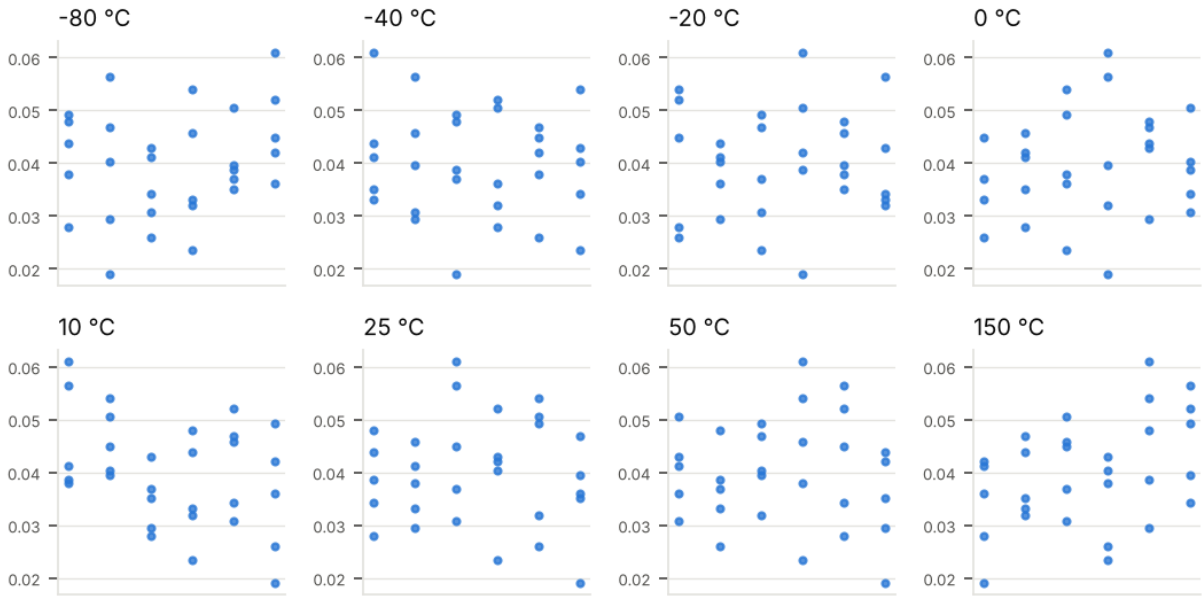
Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.

Resultados por grupo de condiciones en cada punto (cada columna de puntos = un grupo)



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.2 Datos raros (atípicos) · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01: M0112 → rezagado (*). Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0112. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.3 Forma de los datos (normalidad) · Inhomogeneidad

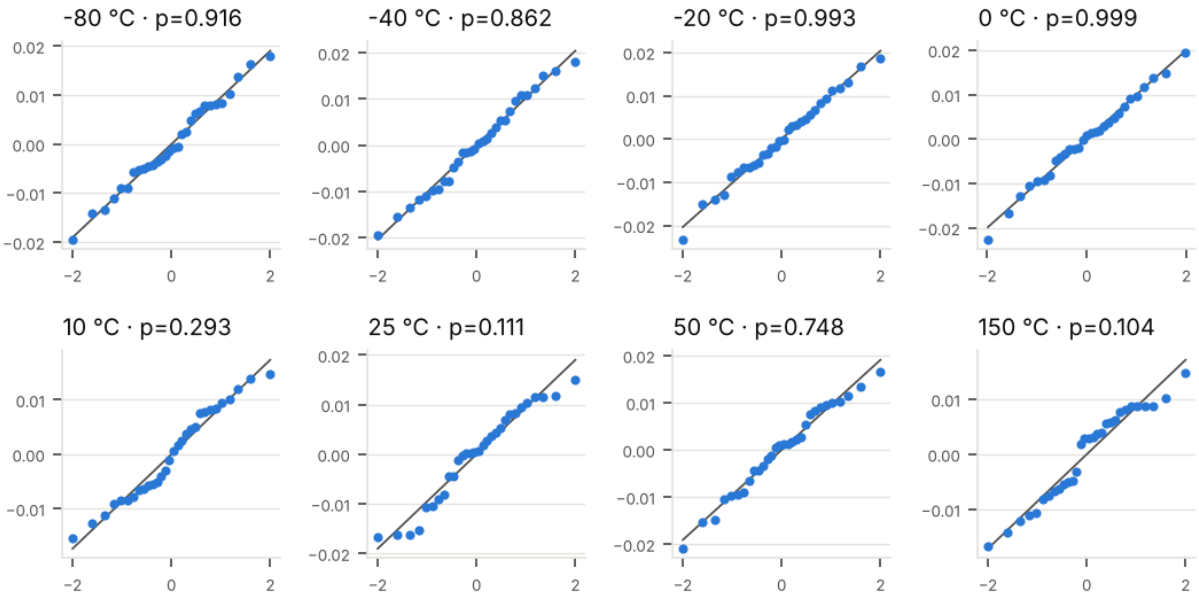
Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 8 objeto(s). En ningún caso se rechaza H0 de normalidad (esto no demuestra normalidad).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,9838	0,916	Compatible con normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,9814	0,862	Compatible con normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,9904	0,993	Compatible con normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,9924	0,999	Compatible con normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,9591	0,293	Compatible con normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,9433	0,111	Compatible con normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,9772	0,748	Compatible con normal
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9421	0,104	Compatible con normal

Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C, 10 °C, 25 °C, 50 °C, 150 °C → ANOVA clásico + Tukey.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,566); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,99); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,304); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,367); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,74); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,805); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,653); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,902); se compara con ANOVA clásico.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.5 Desempeño del método · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,009304 a 0,01088 °C → cumple: 8; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,01011 a 0,01088 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Técnico influye en 2 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,01014 °C	0,007918 a 0,01411	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,01088 °C	0,008492 a 0,01513	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,01083 °C	0,008456 a 0,01507	24	—	Cumple
0 °C	s_r	0,01065 °C	0,008275 a 0,01493	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,009305 °C	0,007266 a 0,01295	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,01029 °C	0,008034 a 0,01431	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,0102 °C	0,007962 a 0,01419	24	—	Cumple
150 °C	s_r	0,009304 °C	0,007265 a 0,01294	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,01014 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,01014 °C	0,007918 a 0,01411	24	0,534	Cumple
-40 °C	s_I	0,01088 °C	0,008492 a 0,01513	24	0,99	Cumple
-20 °C	s_I	0,01083 °C	0,008456 a 0,01507	24	0,979	Cumple
0 °C	s_I	0,01065 °C	0,008275 a 0,01493	23	0,935	Cumple
10 °C	s_I	0,01011 °C	0,007929 a 0,01395	25,1	0,132	Cumple
25 °C	s_I	0,01029 °C	0,008034 a 0,01431	24	0,643	Cumple
50 °C	s_I	0,0102 °C	0,007962 a 0,01419	24	0,575	Cumple
150 °C	s_I	0,01011 °C	0,007929 a 0,01395	25,1	0,131	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,01014 °C; de ella, ± 0 °C se debe al cambio de condiciones. El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente (p < 0,05). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,288 · 9,3 %	p = 0,549 · 1,3 %	p = 0,553 · 4,3 %	85 %	Ninguna influye
-40 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,84 · 1,4 %	p = 0,892 · 0,077 %	p = 0,928 · 0,62 %	98 %	Ninguna influye
-20 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,981 · 0,15 %	p = 0,965 · 0,0078 %	p = 0,71 · 2,8 %	97 %	Ninguna influye
0 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,687 · 3,2 %	p = 0,933 · 0,03 %	p = 0,786 · 2 %	95 %	Ninguna influye
10 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,0346 · 23 % ✱	p = 0,494 · 1,4 %	p = 0,544 · 3,7 %	72 %	Influye: Técnico
25 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,502 · 5,2 %	p = 0,231 · 5,5 %	p = 0,791 · 1,7 %	88 %	Ninguna influye
50 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,525 · 4,7 %	p = 0,372 · 3 %	p = 0,431 · 6,2 %	86 %	Ninguna influye
150 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,0442 · 21 % ✱	p = 0,798 · 0,2 %	p = 0,331 · 6,9 %	72 %	Influye: Técnico

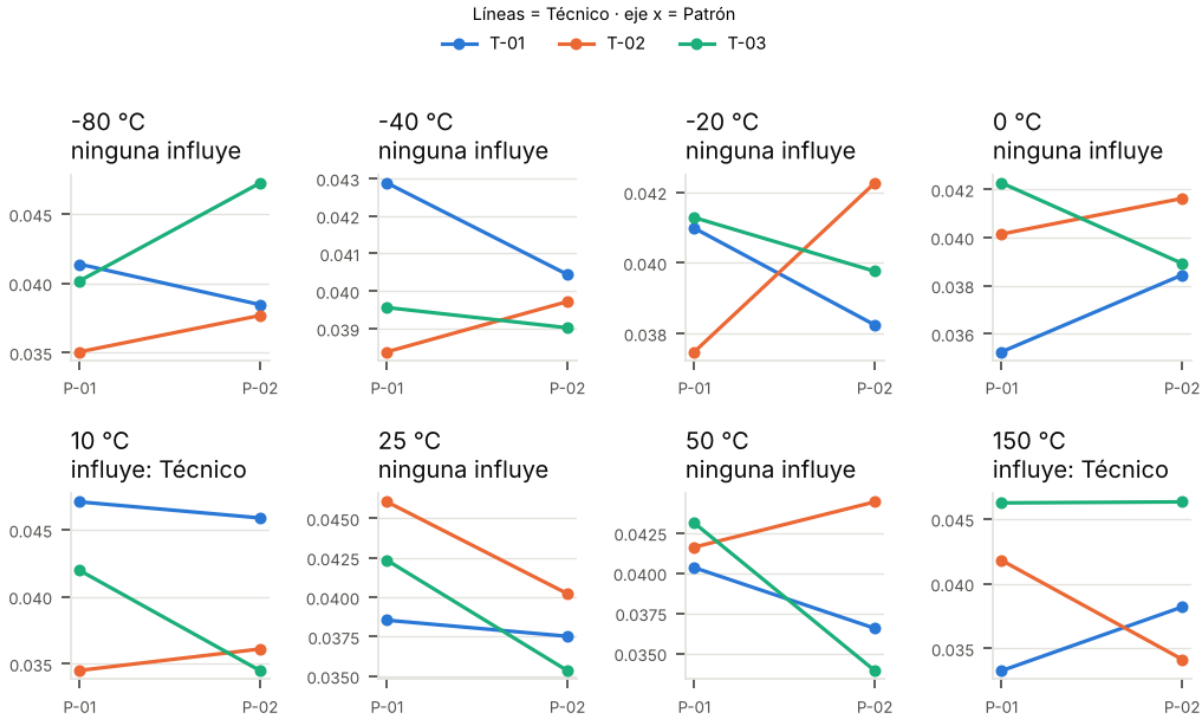
Inhomogeneidad media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,03992 (s 0,011)	0,03637 (s 0,0095)	0,04371 (s 0,0084)	0,00734
-40 °C	0,04166 (s 0,011)	0,03905 (s 0,011)	0,03929 (s 0,0093)	0,00261
-20 °C	0,03961 (s 0,0097)	0,03987 (s 0,013)	0,04052 (s 0,0078)	0,00091
0 °C	0,03702 (s 0,0071)	0,04088 (s 0,014)	0,04059 (s 0,0072)	0,00386
10 °C	0,04648 (s 0,0084)	0,0353 (s 0,0078)	0,03822 (s 0,011)	0,0112
25 °C	0,03803 (s 0,0068)	0,04313 (s 0,011)	0,03884 (s 0,011)	0,0051
50 °C	0,03845 (s 0,0076)	0,04303 (s 0,011)	0,03852 (s 0,012)	0,00458
150 °C	0,03574 (s 0,0083)	0,03798 (s 0,0088)	0,04628 (s 0,01)	0,0105

Inhomogeneidad media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,03887 (s 0,0074)	0,04113 (s 0,012)	0,00225
-40 °C	0,04027 (s 0,01)	0,03973 (s 0,01)	0,000547
-20 °C	0,03991 (s 0,0098)	0,04009 (s 0,011)	0,000173
0 °C	0,0395 (s 0,0092)	0,03966 (s 0,011)	0,00016
10 °C	0,04118 (s 0,0098)	0,03882 (s 0,01)	0,00236
25 °C	0,04231 (s 0,011)	0,03769 (s 0,0088)	0,00461
50 °C	0,04169 (s 0,0084)	0,03831 (s 0,011)	0,00339
150 °C	0,04044 (s 0,011)	0,03956 (s 0,0093)	0,00088

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
10 °C	Técnico	T-01 vs T-02	0,01118 °C	0,0273	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
150 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,01054 °C	0,0417	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,04138	0,03846
T-02	0,03506	0,03768
T-03	0,04018	0,04724

Advertencias técnicas

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_l; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

5 Evaluación frente a criterios y conclusiones finales

Cumplimiento consolidado según ISO 5725 y Eurachem

5.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Veracidad / sesgo	Requerida	Sí	No cumple	Eurachem (2016) §6.5; ISO 5725-1:1994 §3.8
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	No cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
COR-01	sesgo	abs_sesgo <= 0,1 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
COR-02	repetibilidad	s_r <= 0,05 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
COR-03	precision_intermedia	s_I <= 0,08 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Corrección: TU MÉTODO NO SIRVE (TODAVÍA)

No cumple en: Sesgo (veracidad), Repetibilidad. Antes de usarlo hay que corregir la causa y volver a verificar. Mira «qué implica» y «qué hacer». Verificación: El método NO CUMPLE en: Veracidad / sesgo, Precisión en condiciones de repetibilidad. Observaciones: Se rechazó la normalidad en 1 revisión(es) (nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión)); allí se usaron métodos no paramétricos o se declara como limitación (RM-25).

Qué implica cada parámetro que no cumple y qué hacer

Parámetro	Qué implica para el método	Qué hacer
Sesgo (veracidad)	El método entrega resultados corridos: en promedio se aleja 0,249–0,2586 °C del valor de referencia en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más, más de lo permitido. Usado tal cual, todos los resultados llevarán ese error sistemático.	Aplicar la corrección hallada, verificar la calibración del patrón y del equipo, revisar el montaje y repetir la verificación.
Repetibilidad	Las lecturas repetidas en las mismas condiciones varían más de lo permitido en -20 °C (0,05047 °C). El método no es estable ni en las condiciones más favorables. Atención: en -20 °C el incumplimiento se debe a dato(s) atípico(s); si se confirma su causa técnica y se excluyen en una versión 2, cumpliría.	Revisar el tiempo de estabilización, la resolución del equipo y la posición del sensor; revisar los datos atípicos señalados.

5.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
INE-01	repetibilidad	s_r <= 0,02 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
INE-02	precision_intermedia	s_I <= 0,025 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Inestabilidad: TU MÉTODO SIRVE
Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto. Verificación: Todas las características requeridas cumplen sus criterios aprobados en todos los niveles evaluados.

5.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
INH-01	repetibilidad	s_r <= 0,025 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
INH-02	precision_intermedia	s_I <= 0,03 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Inhomogeneidad: TU MÉTODO SIRVE
Todos los parámetros evaluados cumplen sus límites en todo el intervalo. El método es adecuado para su uso previsto. Verificación: Todas las características requeridas cumplen sus criterios aprobados en todos los niveles evaluados.

Conclusión del análisis completo: NO CUMPLE
Se evaluaron 3 resultados, cada uno con todas las pruebas por separado: Corrección: NO_CONFORME; Inestabilidad: CONFORME; Inhomogeneidad: CONFORME. El veredicto del análisis es el del resultado más desfavorable.

Una diferencia estadísticamente significativa no equivale a incumplir, ni una no significativa a cumplir: la decisión se toma solo frente al criterio aprobado.

Limitaciones

• Corrección: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Corrección: Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Corrección: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Corrección: Con pocos valores la prueba tiene baja potencia: no rechazar H0 no es evidencia de normalidad.

• Corrección: Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Corrección: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Corrección: Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• Corrección: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Corrección: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

• Corrección: No se declaró la incertidumbre del valor de referencia.

• Corrección: No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Corrección: Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Corrección: Unidades analizadas: 6 medias de celda.

• Inestabilidad: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Inestabilidad: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Inestabilidad: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Inestabilidad: Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• Inestabilidad: La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Inestabilidad: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Inestabilidad: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

• Inhomogeneidad: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Inhomogeneidad: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Inhomogeneidad: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Inhomogeneidad: Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• Inhomogeneidad: La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Inhomogeneidad: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Inhomogeneidad: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

6 Trazabilidad

Versiones del análisis, bitácora de auditoría y árbol de decisiones

Versión	Padre	Motivo	Cambios	Estado
v1	—	Configuración inicial con los criterios de prueba de las bases sintéticas.	—	NO CUMPLE

Bitácora de auditoría

Fecha	Usuario	Acción	Detalle
2026-11-01 20:26	x	diseno aprobado	{'huella': 'bda33ff0069578d2d2ac401c165a303dae99ee5d88b3fb20524c849d99587405', 'version': 1}
2026-11-01 20:26	x	archivo cargado	{'archivo': '01_Normal_No_Cumple.xlsx', 'carga_id': 'CARGA-20261101202630470-dfcbc7d2', 'conteos': {'aceptados': 236, 'con_advertencia': 1,
2026-11-01 20:26	x	conjunto preparado	{'autorizadas': ['TR01', 'TR02', 'TR03', 'TR04'], 'carga_id': 'CARGA-20261101202630470-dfcbc7d2', 'conteos': {'aceptados': 236, 'con_adverte
2026-11-01 20:26	x	conjunto aprobado	{'preparacion_id': 'PREP-20261101202630588'}
2026-11-01 20:26	x	analisis configurado	{'version': 1}
2026-11-01 20:26	x	analisis ejecutado	{'estado_final': 'NO_CONFORME', 'huella_resultado': '5987d3c12985f5cf343c0a03b1864f320f4f85d80f639bb668a9a6d544de031b', 'version': 1}
2026-11-01 21:14	ana	informe emitido	{'archivo': 'informe_20261101T211408.pdf', 'sha256': 'c55273edb66be2517f76a64a33fe6869a99b4563cb59f3fbb1c72daf61903fd5', 'version': 1}

Árbol de decisiones del motor · Corrección

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	sesgo, precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 7,953, p = 0,159 → ANOVA clásico.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 2,826, p = 0,727 → ANOVA clásico.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,444.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 6,131, p = 0,294 → ANOVA clásico.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 6,074, p = 0,299 → ANOVA clásico.	RM-26
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 4,37, p = 0,497 → ANOVA clásico.	RM-26
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 1,515, p = 0,911 → ANOVA clásico.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 3,202, p = 0,669 → ANOVA clásico.	RM-26
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	sesgo, repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	Sesgo nivel -80 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
18	Sesgo nivel -40 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
19	Sesgo nivel -20 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
20	Sesgo nivel 0 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
21	Sesgo nivel 10 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
22	Sesgo nivel 25 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
23	Sesgo nivel 50 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
24	Sesgo nivel 150 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
25	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, ...)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
26	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
27	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
28	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
29	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
30	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
31	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
32	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
33	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
34	Sesgo (t de Student) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2534 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
35	Sesgo (t de Student) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,249 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
36	Sesgo (t de Student) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2586 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
37	Sesgo (t de Student) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2556 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
38	Sesgo (t de Student) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2561 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
39	Sesgo (t de Student) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2522 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
40	Sesgo (t de Student) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,25 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
41	Sesgo (t de Student) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,2502 <= 0,1: no se cumple.	RM-17
42	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02615 <= 0,05: se cumple.	RM-17
43	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02681 <= 0,05: se cumple.	RM-17
44	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,05047 <= 0,05: no se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
45	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02722 <= 0,05: se cumple.	RM-17
46	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02639 <= 0,05: se cumple.	RM-17
47	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02568 <= 0,05: se cumple.	RM-17
48	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02614 <= 0,05: se cumple.	RM-17
49	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,027 <= 0,05: se cumple.	RM-17
50	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,04355 <= 0,08: se cumple.	RM-17
51	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,0414 <= 0,08: se cumple.	RM-17
52	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,05799 <= 0,08: se cumple.	RM-17
53	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,03732 <= 0,08: se cumple.	RM-17
54	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,03641 <= 0,08: se cumple.	RM-17
55	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,04382 <= 0,08: se cumple.	RM-17
56	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,04262 <= 0,08: se cumple.	RM-17
57	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,04155 <= 0,08: se cumple.	RM-17

Árbol de decisiones del motor · Inestabilidad

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 5,77$, $p = 0,329$ → ANOVA clásico.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 2,662$, $p = 0,752$ → ANOVA clásico.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 2,508$, $p = 0,775$ → ANOVA clásico.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 2,735$, $p = 0,741$ → ANOVA clásico.	RM-26
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 1,064$, $p = 0,957$ → ANOVA clásico.	RM-26
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 0,9733$, $p = 0,965$ → ANOVA clásico.	RM-26
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 6,22$, $p = 0,285$ → ANOVA clásico.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): $K^2 = 4,165$, $p = 0,526$ → ANOVA clásico.	RM-26
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, …)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
18	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
19	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
20	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
21	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
22	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
23	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
24	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
25	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
26	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008427 <= 0,02: se cumple.	RM-17
27	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,006075 <= 0,02: se cumple.	RM-17
28	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,007148 <= 0,02: se cumple.	RM-17
29	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008625 <= 0,02: se cumple.	RM-17
30	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008378 <= 0,02: se cumple.	RM-17
31	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,007814 <= 0,02: se cumple.	RM-17
32	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008257 <= 0,02: se cumple.	RM-17
33	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008079 <= 0,02: se cumple.	RM-17
34	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008427 <= 0,025: se cumple.	RM-17
35	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008265 <= 0,025: se cumple.	RM-17
36	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008127 <= 0,025: se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
37	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008625 <= 0,025: se cumple.	RM-17
38	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008378 <= 0,025: se cumple.	RM-17
39	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008028 <= 0,025: se cumple.	RM-17
40	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008257 <= 0,025: se cumple.	RM-17
41	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008079 <= 0,025: se cumple.	RM-17

Árbol de decisiones del motor · Inhomogeneidad

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 3,883, p = 0,566 → ANOVA clásico.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 0,5569, p = 0,99 → ANOVA clásico.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 6,024, p = 0,304 → ANOVA clásico.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 5,414, p = 0,367 → ANOVA clásico.	RM-26
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 2,739, p = 0,74 → ANOVA clásico.	RM-26
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 2,309, p = 0,805 → ANOVA clásico.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 3,305, p = 0,653 → ANOVA clásico.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 1,597, p = 0,902 → ANOVA clásico.	RM-26
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, ...)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
18	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
19	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
20	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
21	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
22	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
23	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
24	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
25	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
26	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01014 <= 0,025: se cumple.	RM-17
27	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01088 <= 0,025: se cumple.	RM-17
28	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01083 <= 0,025: se cumple.	RM-17
29	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01065 <= 0,025: se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
30	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,009305 <= 0,025: se cumple.	RM-17
31	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01029 <= 0,025: se cumple.	RM-17
32	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,0102 <= 0,025: se cumple.	RM-17
33	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,009304 <= 0,025: se cumple.	RM-17
34	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01014 <= 0,03: se cumple.	RM-17
35	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01088 <= 0,03: se cumple.	RM-17
36	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01083 <= 0,03: se cumple.	RM-17
37	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01065 <= 0,03: se cumple.	RM-17
38	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01011 <= 0,03: se cumple.	RM-17
39	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01029 <= 0,03: se cumple.	RM-17
40	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,0102 <= 0,03: se cumple.	RM-17
41	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01011 <= 0,03: se cumple.	RM-17

R Referencias

Formato APA 7

Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 160*(901), 268–282. https://doi.org/10.1098/rspa.1937.0109

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. *Journal of the American Statistical Association, 69*(346), 364–367. https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482955

Conover, W. J., Johnson, M. E., & Johnson, M. M. (1981). A comparative study of tests for homogeneity of variances, with applications to the outer continental shelf bidding data. *Technometrics, 23*(4), 351–361. https://doi.org/10.1080/00401706.1981.10487680

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics, 6*(3), 241–252. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

Entidad Mexicana de Acreditación & Centro Nacional de Metrología. (2017). *Guía para la validación y la verificación de los procedimientos de examen cuantitativos empleados por el laboratorio clínico*. ema / CENAM.

Games, P. A., & Howell, J. F. (1976). Pairwise multiple comparison procedures with unequal n's and/or variances: A Monte Carlo study. *Journal of Educational Statistics, 1*(2), 113–125. https://doi.org/10.3102/10769986001002113

Grubbs, F. E. (1969). Procedures for detecting outlying observations in samples. *Technometrics, 11*(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/00401706.1969.10490657

Grubbs, F. E., & Beck, G. (1972). Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observations. *Technometrics, 14*(4), 847–854. https://doi.org/10.1080/00401706.1972.10488981

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC 17025:2017). ISO.

International Organization for Standardization. (1994a). *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions* (ISO 5725-1:1994). ISO.

International Organization for Standardization. (1994b). *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method* (ISO 5725-2:1994). ISO.

Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *Vocabulario Internacional de Metrología: Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)* (3.ª ed. en español). Centro Español de Metrología.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association, 47*(260), 583–621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. En I. Olkin (Ed.), *Contributions to probability and statistics* (pp. 278–292). Stanford University Press.

Magnusson, B., & Örnemark, U. (Eds.). (2016). *La adecuación al uso de los métodos analíticos: Una guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados* (1.ª ed. en español, traducción de la 2.ª ed. inglesa de 2014). Eurachem.

Montgomery, D. C. (2017). *Design and analysis of experiments* (9.ª ed.). John Wiley & Sons.

Royston, P. (1995). Remark AS R94: A remark on Algorithm AS 181: The W-test for normality. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 44*(4), 547–551. https://doi.org/10.2307/2986146

Satterthwaite, F. E. (1946). An approximate distribution of estimates of variance components. *Biometrics Bulletin, 2*(6), 110–114. https://doi.org/10.2307/3002019

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. (2025). *Guía para la validación y/o verificación de métodos de ensayo en laboratorios clínicos* (G DAL 03 R00). SAE.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika, 6*(1), 1–25. https://doi.org/10.2307/2331554

Tukey, J. W. (1949). Comparing individual means in the analysis of variance. *Biometrics, 5*(2), 99–114. https://doi.org/10.2307/3001913

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Welch, B. L. (1951). On the comparison of several mean values: An alternative approach. *Biometrika, 38*(3–4), 330–336. https://doi.org/10.1093/biomet/38.3-4.330

A Anexo A · Datos analizados

Valores tal como se analizaron, sin redondeo adicional

Resultado evaluado: Corrección (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.198
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.241
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.201
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.244
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.232
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.196
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.164
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.242
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.257
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.204
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.247
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.219
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.213
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.307
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.255
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.245
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.232
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.216
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.276
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.251
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.289
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.317
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.309
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.329
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.306
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.283
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.289
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.296
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.276
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.269
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.25
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.229
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.2
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.223
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.227
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.2
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.232
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.235

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.202
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.177
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.249
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.242
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.197
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.264
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.285
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.2
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.211
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.219
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.238
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.294
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.302
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.316
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.295
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.272
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.263
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.283
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.299
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.323
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.267
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.276
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.213
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.241
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.451
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.191
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.168
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.223
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.187
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.225
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.203
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.172
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.268
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.303
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.254
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.292
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.258
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.231
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.228
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.226
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.278
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.208
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.317

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.29
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.321
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.296
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.268
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.306
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.278
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.284
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.28
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.298
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.226
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.253
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.212
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.196
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.271
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.254
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.26
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.166
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.192
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.247
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.264
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.215
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.28
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.258
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.269
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.229
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.243
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.266
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.261
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.28
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.311
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.274
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.327
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.285
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.292
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.294
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.285
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.281
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.254
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.207
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.212
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.268
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.239
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.25

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.249
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.177
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.271
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.202
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.211
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.258
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.277
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.283
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.256
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.251
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.256
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.237
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.252
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.222
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.239
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.314
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.302
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.274
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.262
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.311
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.324
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.236
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.259
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.299
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.286
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.246
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.211
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.188
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.224
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.275
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.185
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.232
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.222
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.2
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.214
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.245
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.256
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.236
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.227
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.263
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.259
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.204
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.222

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.242
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.235
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.319
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.305
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.334
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.24
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.313
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.28
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.265
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.32
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.315
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.29
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.262
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.241
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.201
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.19
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.23
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.225
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.207
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.209
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.203
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.171
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.258
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.224
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.277
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.243
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.303
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.22
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.208
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.226
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.273
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.246
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.276
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.292
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.308
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.29
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.326
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.23
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.288
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.306
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.297
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.271
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.224

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.206
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.231
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.168
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.251
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.208
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.172
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.187
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.265
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.212
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.216
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.271
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.292
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.248
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.256
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.278
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.26
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.255
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.213
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.22
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.314
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.274
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.281
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.279
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.292
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.275
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.263
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.29
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.309
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.297

Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0297
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0227
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0236
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0412
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0339
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0397
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0384
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0203
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0269
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0373
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0324

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0276
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0364
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0303
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0216
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0355
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.029
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0432
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0253
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.031
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0283
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0331
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0245
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0168
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0261
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0468
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0132
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0317
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0188
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0339
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0283
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.031
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0236
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0245
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0432
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0324
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0468
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0397
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0347
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0331
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0261
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0276
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0364
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0355
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0188
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0168
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0132
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0303
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0253
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0297
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0373
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0317
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0384

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0269
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0227
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0216
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0203
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0412
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.029
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0227
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0269
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0132
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0347
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0188
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.029
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0236
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0373
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.031
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0303
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0331
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0397
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0355
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0412
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0297
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0432
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0468
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0317
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0324
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0245
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0168
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0253
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0276
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0364
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0283
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0203
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0384
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0216
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0261
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0339
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0261
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0339
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0364
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0132
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.031
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0216

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0432
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0188
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.029
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0283
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0384
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0297
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0203
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0468
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0236
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0168
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0317
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0397
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0303
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0227
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0276
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0412
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0245
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0324
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0355
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0412
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0203
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0355
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0347
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0216
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0364
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0317
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0132
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0303
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0236
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0339
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0397
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0384
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0261
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0269
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0245
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0324
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0253
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0373
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0188
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0331

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0168
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0276
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0227
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0432
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0468
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.029
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0283
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0297
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.031
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0236
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0384
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.031
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0412
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0216
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0339
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0203
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0355
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0324
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0331
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0168
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0317
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0397
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0245
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0364
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0468
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0432
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0276
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.029
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0188
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0269
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0373
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0261
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0253
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0283
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0297
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0303
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0132
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0227
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0397
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0227
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0236
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0432

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0132
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0188
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.029
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0168
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0412
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0303
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0269
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0317
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0468
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0245
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.031
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0324
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0203
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0339
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0355
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0283
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0297
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0276
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0216
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0384
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0347
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0364
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0261
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0412
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0216
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0432
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0236
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0468
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.029
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0276
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0269
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0364
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0168
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0355
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0227
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0188
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.031
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0245
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0397
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0303
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0261
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0339
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0324
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0203
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0297
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0253
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0373
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0132
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0283
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0384
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0317

Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0492
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0379
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.048
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0279
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0439
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0295
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0565
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0404
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.019
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0469
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.043
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0342
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0413
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0308
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.026
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0458
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0235
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.054
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0505
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0387
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0351
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.037
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0396
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.061
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0421

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0361
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0521
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0449
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.061
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0331
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0413
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0351
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0439
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0308
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0295
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0565
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0458
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0396
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0492
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.048
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0387
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.037
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.019
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0521
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0505
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0279
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0361
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0421
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0469
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0379
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.026
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0449
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.054
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0342
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.043
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0235
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0404
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0521
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0279
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.054
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0449
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.026
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0361
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0439
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0404
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0295
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0413

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.037
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0469
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0308
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0235
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0492
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0421
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0387
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0505
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.061
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.019
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0396
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0458
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0351
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.048
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0379
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.032
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0565
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0342
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.043
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0331
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0449
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0331
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.037
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.026
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0413
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0458
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0421
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0351
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0279
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.054
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0361
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0379
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0492
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0235
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.061
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0565
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0396
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.019
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.048
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0295
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.043
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0439

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0469
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0342
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0404
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0308
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0505
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0387
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0413
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0565
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0387
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.061
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0379
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0396
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0404
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0505
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0449
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.054
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.037
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0295
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0351
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.043
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0279
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.048
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0235
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0439
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0308
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0521
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0458
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0342
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0469
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0421
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0361
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.026
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.019
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0492
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.048
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0342
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0439
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0387
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0279
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0413
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0295

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0331
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0458
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0379
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0565
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.061
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0308
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.037
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0449
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0235
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0421
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.043
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0404
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0521
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0505
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.026
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.032
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.054
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0492
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0396
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.019
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0351
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0361
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0469
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0505
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0413
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0308
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.043
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0361
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.037
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.026
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.048
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0387
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0331
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0404
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0396
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0492
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0469
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.032
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.054
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.061
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0379
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0458
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0235

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0279
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0565
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0449
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0521
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0342
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.019
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0351
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0295
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0439
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0421
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0279
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.019
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0421
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0361
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0413
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0469
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0331
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0351
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.032
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0439
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0505
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.037
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0458
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0308
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0449
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0235
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0379
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0404
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.043
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.026
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.048
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0387
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.061
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0295
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.054
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0492
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0521
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0342
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0396
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0565

B Anexo B · Matriz de reglas del motor

NORMA = exigido por la norma · COMPLEMENTARIA = buena práctica · CRITERIO_LAB = decisión del laboratorio

Regla	Descripción	Origen	Referencia
RM-01	Los datos originales no se modifican; el motor trabaja sobre una copia del conjunto preparado.	NORMA	ISO/IEC 17025:2017 §7.5 y §7.11
RM-02	No se imputan faltantes ni se reemplazan por cero; cada técnica comprueba su propia suficiencia.	COMPLEMENTARIA	Especificación §6
RM-03	El porcentaje de faltantes solo genera alerta si el laboratorio fija un umbral; no hay umbral universal.	CRITERIO_LAB	Especificación §6
RM-04	Las pruebas de Cochran y Mandel y la estimación de s_R solo se aplican a estudios interlaboratorio.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3 y §7.4
RM-05	Los técnicos u otras condiciones internas no se tratan como laboratorios.	NORMA	ISO 5725-1:1994 §3.18–3.20
RM-06	Las tablas de valores críticos solo se aplican si la edición configurada es la implementada.	NORMA	ISO 5725-2:1994
RM-07	Cochran exige al menos dos celdas con réplicas; si n_ij difiere se usa el n mayoritario y se deja constancia.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.3
RM-08	Grubbs (procedimiento de la norma) se aplica a medias de celda de un nivel con p ≥ 3; doble con p ≥ 4.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.4
RM-09	Grubbs intralaboratorio solo sobre réplicas de una misma celda con n ≥ 3; nunca sobre la mezcla de puntos o condiciones.	COMPLEMENTARIA	Grubbs (1969)
RM-10	Ningún dato se excluye por resultado estadístico sin motivo técnico, responsable, versión derivada y recálculo.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.2; Especificación §8
RM-11	El objeto de la prueba de normalidad depende del procedimiento: unidades del sesgo o residuos dentro de celda.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017)
RM-12	Un valor p ≥ α se redacta como «no se rechaza H0», nunca como «se confirma».	COMPLEMENTARIA	Especificación §11
RM-13	Sesgo: prueba t si no se rechaza normalidad y n ≥ 3; Wilcoxon si se rechaza (supuesto de simetría a revisar); solo estimación si n < 3.	COMPLEMENTARIA	Eurachem (2016) §6.5
RM-14	Repetibilidad: varianzas intracelda agrupadas por grados de libertad.	NORMA	ISO 5725-2:1994 ec. 20; Eurachem (2016) §6.6
RM-15	Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia): ANOVA de un factor de efectos aleatorios; varianza entre grupos negativa se toma como 0.	COMPLEMENTARIA	Eurachem (2016) §6.6.4 y anexo C
RM-16	Reproducibilidad: $s_R^2 = s_L^2 + s_r^2$; s_L^2 negativo se toma como 0.	NORMA	ISO 5725-2:1994 ec. 21–24 y §7.4.5.4
RM-17	Sin criterio aprobado, límite numérico y regla de decisión, el resultado queda CALCULADO_SIN_EVALUACION.	NORMA	ISO/IEC 17025:2017 §7.1.3 y §7.8.6
RM-18	La no significación estadística no demuestra equivalencia ni conformidad.	COMPLEMENTARIA	Especificación §9
RM-19	No se convierten unidades: un criterio con unidad distinta no se evalúa.	CRITERIO_LAB	Especificación §3
RM-20	Decisión inferencial, estimación y decisión metrológica se informan por separado.	COMPLEMENTARIA	Especificación §9
RM-21	Ruta verificación/validación según el estado del método: validado y sin modificaciones → verificación.	NORMA	Eurachem (2016) §4.2; ISO/IEC 17025:2017 §7.2.1.5 y §7.2.2
RM-22	Dixon no se implementa: no se dispone de tablas críticas verificadas.	COMPLEMENTARIA	Dixon (1950)
RM-23	Fuentes de variación: ANOVA factorial por punto (técnico, patrón, …) con interacciones solo si hay réplicas en cada combinación; la influencia se decide por el valor p.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017) cap. 5

Regla	Descripción	Origen	Referencia
RM-24	α = 0,05, confianza 95 % y Shapiro-Wilk son fijos: la decisión de las pruebas de hipótesis no es configurable; solo se configuran los límites de aceptación.	COMPLEMENTARIA	Especificación del equipo (2026-11-01)
RM-25	Si el método cumple pero se rechazó la normalidad en alguna revisión, la conclusión es «cumple con observaciones».	COMPLEMENTARIA	Especificación del equipo (2026-11-01)
RM-26	Secuencia: normalidad (Shapiro-Wilk) → solo con normalidad, Bartlett → varianzas iguales: ANOVA + Tukey; varianzas distintas: Welch + Games-Howell. Sin normalidad no se aplica ningún ANOVA: Kruskal-Wallis + Dunn-Holm (Fligner-Killeen solo informa). Sin normalidad tampoco se informan prueba F de s_I ni intervalos χ^2.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017) cap. 3; Conover et al. (1981)
RM-27	Si se detectan atípicos, se señalan, se calcula el efecto de excluirlos (sensibilidad) y la exclusión definitiva la decide una persona en una versión nueva.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.2